CORRIGÉ — DS BLANC

Le second degré — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Racines d'un trinôme *(5 points)*

1°) **Première équation.**

$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3$ $\quad a=2, b=-7, c=3$

$\Delta = 49 - 24$

$\Delta = 25 = 5^2$ $\quad \Delta > 0$: *deux racines*

$x_1 = \dfrac{7-5}{4} = \dfrac{1}{2}$ $\quad x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_2 = \dfrac{7+5}{4} = 3$ $\quad x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

Donc $S = \left\{\dfrac{1}{2}; 3\right\}$.

Seconde équation.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 3$ $\quad a=1, b=1, c=3$

$\Delta = -11$ $\quad \Delta < 0$: *aucune racine*

Donc $S = \varnothing$.

Méthode 3. Réussi si : Δ est juste dans les deux cas, avec les deux solutions de la première équation et l'ensemble vide pour la seconde.

2°) Pour $x = 1$, on a $5 - 3 - 2 = 0$, donc $x_1 = 1$ est une racine évidente.

$S = -\dfrac{b}{a} = \dfrac{3}{5}$ $\quad$ *somme des racines*

$x_2 = \dfrac{3}{5} - 1 = -\dfrac{2}{5}$ $\quad x_2 = S - x_1$

Contrôle : $1 \times \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{2}{5} = \frac{c}{a}$. L'autre racine est $-\dfrac{2}{5}$.

Méthode 5. Réussi si : tu vérifies que 1 est racine par un calcul, puis tu trouves $-\frac{2}{5}$ avec la somme (ou le produit), sans Δ.

3°) $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-6)$ $\quad a=2, b=1, c=-6$

$\Delta = 49 = 7^2$

$x_1 = \dfrac{-1-7}{4} = -2$

$x_2 = \dfrac{-1+7}{4} = \dfrac{3}{2}$

$R(x) = 2(x+2)\left(x - \dfrac{3}{2}\right)$ $\quad a(x-x_1)(x-x_2)$: *on n'oublie pas* $a = 2$

$R(x) = (x+2)(2x-3)$ $\quad$ *le 2 entre dans la seconde parenthèse*

Contrôle : le terme constant vaut $2 \times (-3) = -6$.

Méthode 4. Réussi si : les racines -2 et $\frac{3}{2}$ sont justes et le facteur $a = 2$ est dans ta forme factorisée.

4°) On se ramène à une équation $ax^2 + bx + c = 0$.

$(x+2)(x-1) = 4x + 2 \iff x^2 + x - 2 = 4x + 2$ $\quad$ *on développe*

$\iff x^2 - 3x - 4 = 0$ $\quad$ *tout dans un membre*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

-1 est racine évidente ($1+3-4=0$) ; la somme des racines vaut 3, donc l'autre est $3-(-1)=4$. Donc $S=\{-1\,;4\}$.

Méthode 9. Réussi si : tu obtiens $x^2-3x-4=0$ (tout dans un membre), puis les deux solutions -1 et 4.

Exercice 2 — Forme canonique *(3,5 points)*

1°) $f(x)=-2(x+3)^2+5$ et $x+3=x-(-3)$: $a=-2$, $\alpha=-3$ et $\beta=5$.

Méthode 1. Réussi si : les trois valeurs sont justes, en particulier $\alpha=-3$ (et non 3).

2°) x^2+10x est le début de $(x+5)^2=x^2+10x+25$.

$P(x)=x^2+10x+25-25+21$ *on ajoute 25 et on le retire aussitôt*

$P(x)=(x+5)^2-4$ *on réduit*

Méthode 1. Réussi si : tu obtiens $(x+5)^2-4$ en complétant le carré.

3°) $\alpha=-\dfrac{-12}{2\times 3}=2$ *$\alpha=-\dfrac{b}{2a}$ avec $a=3$, $b=-12$*

$\beta=Q(2)=12-24+9$ *$\beta=Q(\alpha)$*

$\beta=-3$

$Q(x)=3(x-2)^2-3$ *forme canonique*

$Q(x)=3\left[(x-2)^2-1\right]$ *3 en facteur : $a>0$ et $\beta<0$, signes contraires*

$Q(x)=3(x-2-1)(x-2+1)$ *$u^2-v^2=(u-v)(u+v)$ avec $v=1$*

$Q(x)=3(x-3)(x-1)$ *on réduit*

Méthode 2. Réussi si : $\alpha=2$ et $\beta=-3$ sont justes, et tu factorises à partir de la forme canonique jusqu'à $3(x-3)(x-1)$.

Exercice 3 — Étude d'une fonction trinôme *(4,5 points)*

1°) $\alpha=-\dfrac{-2}{2\times(-1)}=-1$ *$a=-1$, $b=-2$*

$\beta=f(-1)=-1+2+8$ *$\beta=f(\alpha)$*

$\beta=9$

$a=-1<0$: f est croissante, puis décroissante.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		↗	9	↘	

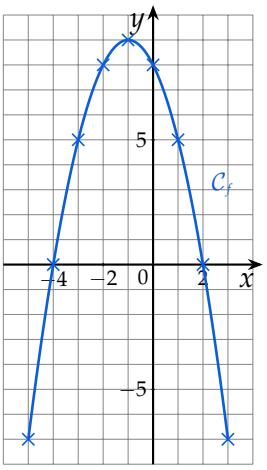
f a un maximum, égal à 9, atteint en -1.

Méthode 8. Réussi si : ton tableau monte puis descend, avec -1 et 9 au bon endroit, et tu dis que 9 est un maximum.

2°) Par exemple, $f(-5) = -25 + 10 + 8 = -7$ et $f(2) = -4 - 4 + 8 = 0$.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-7	0	5	8	9	8	5	0	-7

On place les neuf points, puis on les relie par une courbe arrondie, sans pointe au sommet $(-1\,;9)$. Les valeurs sont symétriques autour de $x = -1$: c'est un bon contrôle.



Méthode 7. Réussi si : les neuf valeurs sont justes et ta courbe passe par les neuf points, tournée vers le bas, avec le sommet en $(-1\,;9)$.

3°) $f(x) = 5 \iff -x^2 - 2x + 8 = 5$

$\iff -x^2 - 2x + 3 = 0$ *tout dans un membre*

$\iff x^2 + 2x - 3 = 0$ *on multiplie par -1*

1 est racine évidente ($1 + 2 - 3 = 0$) ; la somme des racines vaut -2, donc l'autre est $-2 - 1 = -3$. Donc $S = \{-3\,;1\}$: on place les points $(-3\,;5)$ et $(1\,;5)$, déjà dans le tableau de valeurs.

Méthode 3. Réussi si : tu trouves les deux solutions -3 et 1 par un calcul (lire le tableau ne suffit pas).

Exercice 4 — Signe et inéquations *(4 points)*

1°) -1 est racine évidente ($3 + 3 - 6 = 0$) ; la somme des racines vaut $-\frac{b}{a} = 1$, donc l'autre est $1 - (-1) = 2$.
$a = 3 > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines. Inégalité stricte : les racines sont exclues.
Donc $S =]-\infty\,;-1[\cup]2\,;+\infty[$.

Méthode 6. Réussi si : les racines -1 et 2 sont justes, tu gardes l'extérieur des racines et tes crochets sont ouverts.

2°) $\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-9)$ *$a = -1$, $b = 6$, $c = -9$*

$\Delta = 36 - 36 = 0$ *une seule racine*

$x_0 = -\dfrac{6}{-2} = 3$

$a = -1 < 0$: le trinôme est toujours négatif, et nul seulement en 3 ; en effet $-x^2 + 6x - 9 = -(x-3)^2$. Il n'est positif ou nul qu'en 3, donc $S = \{3\}$.

Méthode 6. Réussi si : tu trouves $\Delta = 0$ et la racine 3, puis $S = \{3\}$ (et non $\varnothing$ ni $\mathbb{R}$).

3°) Valeur interdite : $x - 1 = 0$ pour $x = 1$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
Numérateur : -2 est racine évidente ($4 + 2 - 6 = 0$) ; la somme des racines vaut 1, donc l'autre est $1 - (-2) = 3$. Avec $a = 1 > 0$, il est positif à l'extérieur de -2 et 3.

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x^2 - x - 6$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$x - 1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{x^2 - x - 6}{x - 1}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

On garde les signes $+$ et les zéros du numérateur ; 1 est interdit (double barre). Donc $S = [-2\,;1[\cup [3\,;+\infty[$.

Méthode 10. Réussi si : ton tableau de signes a les trois lignes justes avec la double barre en 1, et ton ensemble est fermé en -2 et en 3, ouvert en 1.

Exercice 5 — Une salle de spectacle *(3 points)*

1°) x est le nombre de rangées, entier positif ; chaque rangée a $x+8$ sièges. Le nombre total de sièges est le produit du nombre de rangées par le nombre de sièges d'une rangée.

$$\begin{aligned} x(x+8) &= 240 && \textit{l'équation} \\ x^2+8x &= 240 && \textit{on développe} \\ x^2+8x-240 &= 0 && \textit{tout dans un membre} \end{aligned}$$

Méthode 11. Réussi si : tu écris l'équation $x(x+8)=240$ en expliquant d'où elle vient.

2°) $\Delta = 8^2 - 4\times 1\times(-240)$

$\Delta = 64+960$

$\Delta = 1\,024 = 32^2$

$x_1 = \dfrac{-8-32}{2} = -20$

$x_2 = \dfrac{-8+32}{2} = 12$

Un nombre de rangées est positif : on rejette -20. La salle a 12 rangées de $12+8=20$ sièges. Contrôle : $12\times 20 = 240$.

Méthode 11. Réussi si : tu trouves 12, tu rejettes -20 en disant pourquoi, et tu réponds par une phrase avec les deux nombres 12 et 20.